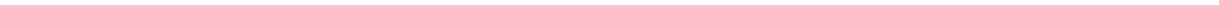


Universität Heidelberg
Fakultät für Physik und Astronomie
Physikalisches Anfängerpraktikum 1

Versuch 21 – Elektrolyse

Autor:	Jonathan Gießen
Gruppe:	Gruppe 8
Betreuer:	Fabian Mrosek
Versuchsdatum:	24. September 2026



Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung

Der Versuch 21 beschäftigt sich mit der Elektrolyse, einem chemischen Prozess, bei dem elektrische Energie genutzt wird, um eine chemische Reaktion zu erzwingen. Ziel des Versuchs ist es, die Grundlagen der Elektrolyse zu verstehen und die dabei auftretenden Phänomene zu beobachten und zu analysieren. Dabei wird die Faraday-Konstante experimentell bestimmt, die den Zusammenhang zwischen der Menge an elektrischer Ladung und der Menge an Stoff beschreibt, die bei der Elektrolyse umgesetzt wird.

2 Grundlagen und Theorie

Lösungen von Säuren, Hydroxiden und Salzen und deren Schmelzen leiten den elektrischen Strom. Im Gegensatz zu den metallischen Leitern erfolgt der Ladungstransport aber nicht durch freie Elektronen sondern durch Ionen. Befindet sich ein Elektrolyt im Feld zweier Elektroden, so tritt bei Stromfluss in der Regel eine Zersetzung des Elektrolytes auf. Man bezeichnet diesen Vorgang als Elektrolyse. [?]

Die Faraday-Konstante F ist eine fundamentale physikalische Konstante, die den Zusammenhang zwischen der elektrischen Ladung und der Menge an Stoff beschreibt, die bei der Elektrolyse umgesetzt wird. Sie wird definiert:

$$F = e \cdot N_A = (9.648\,455 \pm 0.000\,027) \times 10^4 \frac{\text{C}}{\text{mol}} \quad (2.1)$$

Genau gesagt entspricht sie der Ladungsmenge, die durch einen Elektrolyten fließt, wenn sich $1/z$ Mol eines z -wertigen Stoffes an der Elektrode absetzt. [?]

Beim ersten Teil des Versuchs wird die Faraday-Konstante experimentell bestimmt, indem die Masse des abgeschiedenen Stoffes an der Elektrode gemessen wird, während eine bekannte elektrische Ladung durch den Elektrolyten fließt. Die Faraday-Konstante kann dann aus dem Verhältnis der abgeschiedenen Masse zur durchgeflossenen Ladung berechnet werden.

$$m = n \cdot M_{\text{Mol}} = \frac{Q}{z \cdot F} \cdot M_{\text{Mol}} \quad (2.2)$$

$$\implies F = \frac{Q \cdot M_{\text{Mol}}}{z \cdot m} \quad (2.3)$$

Mit m ist die Masse des abgeschiedenen Stoffes, n die Stoffmenge, M_{Mol} die molare Masse, Q die durchgeflossene Ladung, z die Wertigkeit der Ionen und F die Faraday-Konstante. Um die Masse zu bestimmen, wird Kupfersulfat als Elektrolyt verwendet und der gemessene Masseverlust an der Anode und die Massezunahme an der Kathode verglichen. Die durchgeflossene Ladung wird durch die Messung des Stroms und der Zeit $Q = I \cdot t$ berechnet.



Im zweiten Teil wird die Faraday-Konstante durch Elektrolyse von Wasser durch die Messung der abgeschiedenen Gasvolumina bestimmt. Dabei wird die Menge an Wasserstoff und Sauerstoff, die bei der Elektrolyse von Wasser entsteht, gemessen. Die Faraday-Konstante

kann dann aus dem Verhältnis der abgeschiedenen Gasvolumina zur durchgeflossenen Ladung berechnet werden:

$$n = \frac{Q}{z \cdot F} \implies F = \frac{Q}{z \cdot n} \quad (2.5)$$

Die Stoffmenge n beträgt

$$n = \frac{V}{V_{Mol}} \quad (2.6)$$

Das Molare Volumen $V_{Mol,0}$ beträgt bei Normalbedingungen $22.414 \frac{\text{L}}{\text{mol}}$.

Um es auf die Bedingungen des Versuchs anzupassen, wird das Volumen auf die Normalbedingungen umgerechnet:

$$V_{Mol} = \frac{p_0}{p} \cdot \frac{T}{T_0} \cdot V_{Mol,0} \quad (2.7)$$

Mit $p_0 = 1013.25 \text{ mbar}$, $T_0 = 273.15 \text{ K}$, p dem gesamten Luftdruck und T der Temperatur. Der gesamte Luftdruck p setzt sich aus dem Umgebungsdruck p_L und dem Sättigungsdampfdruck $p_D^{H_2SO_4}$ zusammen: Näherungsweise entspricht der Dampfdruck der Schwefelsäure $p_D^{H_2SO_4}$ 90% des Dampfdrucks des Wassers $p_D^{H_2O}$

$$p = p_L + p_D^{H_2SO_4} = p_L + 0.9 \cdot p_D^{H_2O} \quad (2.8)$$

width=!,height=!, pages=, width=height=0.95keepaspectratio, pagecommand=, pagecommand*=

3 Messprotokoll

3.1 Versuchsaufbau und Aufgaben

3.2 Durchführung

4 Auswertung

4.1 Aufgabe 1: Exemplarische Berechnung an einem ausgewählten Tröpfchen

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Literatur

- [1] Dr. J.Wagner, *Physikalisches Anfängerpraktikum*, Stand 11/2024
- [2] W. Ilberg, M. Krötzsch, *Physikalisches Praktikum für Anfänger*, BSB B. G. Teubner Verlagsgesellschaft, Leipzig (1985).